

ODDOZ

Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

La ressource R1.05 – Supports de transmission pour les réseaux

→ vise à comprendre le rôle des supports physiques de transmission dans un réseau informatique.

Elle permet d'étudier les différents supports utilisés pour transporter l'information, aussi bien en cuivre qu'en fibre optique, ainsi que les phénomènes physiques associés à la transmission des signaux.

À travers des travaux dirigés et des travaux pratiques, j'ai été amenée à analyser, mettre en œuvre et tester différents supports de transmission, en utilisant du matériel professionnel.

→ Cette ressource constitue une base essentielle pour le déploiement, la validation et la maintenance des réseaux de télécommunications.

Cette ressource mobilise principalement la compétence suivante :

RT2 – Connecter les entreprises et les usagers

Les apprentissages critiques mobilisés dans le cadre de R1.05 sont :

- **AC12.01** : Mesurer et analyser les signaux
- **AC12.03** : Déployer des supports de transmission

Au cours de cette ressource, j'ai acquis et mobilisé plusieurs connaissances :

- les principes de propagation des signaux électromagnétiques
- les caractéristiques des supports cuivre (câbles Ethernet, coaxiaux)
- le fonctionnement et les propriétés de la fibre optique
- les notions d'atténuation, de pertes et de bande passante
- les bases de la réflexion totale et des lois
- l'importance de la qualité du support dans la performance d'un réseau

→ Ces connaissances m'ont permis de mieux comprendre l'impact du support physique sur la qualité de la transmission.

Pour le savoir-faire mis en œuvre :

Lors des Travaux Dirigés :

Lors des TD, j'ai appris à :

- analyser les différents types de supports de transmission
- comprendre les phénomènes physiques liés à la propagation des signaux
- interpréter des schémas et des modèles de transmission

→ J'ai notamment travaillé sur les différences entre fibre multimode et monomode, ainsi que sur les causes des pertes de signal.

→ Ces exercices m'ont permis de structurer ma compréhension théorique avant les mises en pratique.

Lors des Travaux Pratiques :

En TP, j'ai été amenée à mettre en œuvre concrètement les supports de transmission étudiés.

→ J'ai notamment su :

- réaliser du câblage cuivre Ethernet et effectuer le brassage d'un réseau local
- tester la continuité et la conformité des câbles à l'aide d'un testeur CableIQ
- réaliser des soudures de fibres optiques monomodes
- mesurer les pertes d'insertion aux longueurs d'onde 1310 nm et 1550 nm
- analyser les résultats afin de vérifier la conformité des liaisons

→ Ces manipulations m'ont permis de relier la théorie à des situations concrètes proches du monde professionnel.

Tout au long de cette ressource j'ai développé :

1. de la rigueur, notamment lors des mesures et des soudures de fibre optique
2. de la méthode en respectant les étapes de câblage, de test et de validation

→ J'ai appris à travailler avec précision, à respecter les procédures et à adopter un comportement professionnel face au matériel et aux installations réseau.

À l'issue de cette ressource, j'ai été capable de déployer et de tester des supports de transmission pour un réseau local.

- J'ai su vérifier la conformité d'un câblage
- analyser les pertes de signal
- comprendre l'impact des supports physiques sur la qualité de la transmission

Ces activités m'ont permis de mieux appréhender le rôle du technicien réseau dans le déploiement et la maintenance des infrastructures de télécommunications.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer la ressource R1.05, je connaissais les supports de transmission de manière assez générale, sans réellement comprendre leur fonctionnement précis ni leur impact sur la qualité d'un réseau.

→ Mon objectif était de comprendre concrètement comment l'information circule dans les câbles cuivre et dans la fibre optique et d'être capable d'identifier les éléments qui influencent la transmission.

Comme les pertes, l'atténuation ou la qualité des raccordements.

Je souhaitais également apprendre à utiliser des outils de mesure professionnels afin de vérifier la conformité d'une installation réseau.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, certaines notions théoriques comme la propagation des signaux, la réflexion totale ou les calculs de pertes, m'ont demandé un effort de compréhension car elles étaient nouvelles pour moi.

→ Les travaux pratiques m'ont cependant aidée à mieux assimiler ces notions, notamment lors des manipulations sur le câblage cuivre et la fibre optique.

Les soudures de fibre et les mesures par photométrie m'ont demandé de la précision et de la patience.

→ J'ai parfois rencontré des difficultés lors des premières manipulations mais la répétition des gestes m'a permis de gagner en assurance et en autonomie.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre que la qualité d'un réseau ne dépend pas uniquement de la configuration logique mais aussi fortement du support physique de transmission.

→ J'ai compris que :

- un mauvais câblage ou un raccordement mal réalisé peut fortement dégrader le signal
- les mesures sont indispensables pour valider une installation
- l'analyse des résultats permet d'identifier les causes d'un dysfonctionnement

→ Ainsi, la phase d'analyse est aussi importante que la mise en œuvre du support lui-même.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à R1.05, j'ai :

- acquis une meilleure compréhension des supports de transmission cuivre et fibre optique
- développé une approche plus rigoureuse lors des opérations de câblage et de test
- amélioré ma capacité à interpréter des mesures et à juger de la conformité d'une liaison
- mieux compris le rôle du support physique dans les performances d'un réseau

→ Cette ressource constitue une étape importante dans mon apprentissage du déploiement des réseaux de télécommunications.

→ Améliorations possibles :

Si je devais refaire cette ressource :

- je préparerais davantage les manipulations en anticipant les résultats attendus
- je serais encore plus attentive aux étapes de nettoyage et de précision lors des soudures de fibre
- je comparerais plus systématiquement les mesures obtenues avec les valeurs théoriques afin d'améliorer mon analyse

→ Compétence et apprentissage critique :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :
RT2 – Connecter les entreprises et les usagers

Ainsi que les apprentissages critiques :

- AC12.01 — Mesurer et analyser les signaux
- AC12.03 — Déployer des supports de transmission

→ Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.